Fiche pédagogique

Séance 25 · SQL — fonctions d'agrégat et regroupements

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	25

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Fonctions d'agrégat · GROUP BY sur une ou deux colonnes · ordre logique d'exécution (FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY).

COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX
Choisir l'agrégat adapté à la question posée.

GROUP BY
Grouper les résultats et filtrer sur le groupe.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• SELECT et jointures (séances 6, 14 et 15)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• WHERE filtre avant le regroupement, HAVING après ; toute colonne non agrégée du SELECT doit figurer dans le…
• Produire : Six requêtes d'agrégation simple sur la base du club (effectifs, moyennes, extrêmes).
• Éviter : HAVING utilisé à la place de WHERE.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : SELECT et jointures (séances 6, 14 et 15).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	« Combien d'adhérents par niveau, et quelle est la moyenne d'âge des groupes de plus de cinq personnes ? » Deux questions, deux niveaux de filtrage. Présenter les consignes : Six requêtes d'agrégation simple sur la base du club (effectifs, moyennes, extrêmes).	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Fonctions d'agrégat ; GROUP BY sur une ou deux colonnes ; HAVING ; ordre logique d'exécution (FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY). Assister à la correction pour chaque élève ; Quatre requêtes avec GROUP BY et HAVING ; comparaison d'un même besoin écrit avec WHERE puis avec HAVING pour faire apparaître la différence.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Fonctions d'agrégat • GROUP BY sur une ou deux colonnes • ordre logique d'exécution (FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT… • HAVING utilisé à la place de WHERE. • Colonne du SELECT absente du GROUP BY.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire les cinq requêtes d'agrégation de la série ; elles seront réutilisées dans le sujet 2022.

Fiche pédagogique

Séance 26 · Sujet théorique de bac 2022 — correction et série SQL

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	26

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Correction commentée du sujet 2022 : agrégats, jointures et sous-requêtes · méthode d'écriture d'une requête complexe (tables, liaison, filtre, colonnes, tri).

Correction du sujet 2022
Analyser un sujet théorique complet et son barème.

Série SQL ciblée
Écrire les requêtes du sujet sans aide.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 24 et 25

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une requête complexe s'écrit dans un ordre fixe : les tables, la liaison, le filtre, les colonnes, le tri.
- Produire : Correction guidée des questions de schéma et de cours du sujet 2022.
- Éviter : Jointure oubliée alors que la question porte sur deux tables.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 24 et 25.	• Répondent aux questions	Sujet du bac · barème · copies
2 Mise en situation 10 min	Le sujet 2022 est projeté ; les élèves découvrent d'abord les questions, puis proposent un ordre de traitement et une estimation du temps. Présenter les consignes : Correction guidée des questions de schéma et de cours du sujet 2022.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Sujet du bac · barème · copies
3 Constatations 90 min	Correction commentée du sujet 2022 : agrégats, jointures et sous-requêtes ; méthode d'écriture d'une requête complexe (tables, liaison, filtre, colonnes, tri). Assister à la correction pour chaque élève ; Série de six requêtes du même type en autonomie, avec corrigé distribué en fin de séance et auto-évaluation.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Sujet du bac · barème · copies
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Correction commentée du sujet 2022 : agrégats, jointures et… • méthode d'écriture d'une requête complexe (tables, liaison, filtre… • Jointure oubliée alors que la question porte sur deux tables. • Agrégat mélangé à une colonne non groupée.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Sujet du bac · barème · copies

TRAVAIL À LA MAISON

Refaire sans aide les deux requêtes les moins réussies de la série.